

Ejercicio 1 – División en binario con desplazamiento a la derecha

Realiza una aplicación Web que mediante JavaScript haga una división en binario con desplazamiento a la derecha.

Ejercicio 2 – Multiplicación en binario con desplazamiento a la izquierda

Realiza una aplicación Web que mediante JavaScript haga una multiplicación en binario con desplazamiento a la izquierda.

Ejercicio 3 – Cero e infinito en JavaScript

Realiza una aplicación Web que mediante JavaScript muestre por consola el número y el valor mas cercano a cero posible en JavaScript. Ayuda: emplea Number, MasValue, Number, MinValue. Basándote en lo mismo, muestra un valor infinito.

Ejercicio 4 – Edad Real

Crear un programa completo para calcular la edad real de una persona, yendo un paso más allá de simplemente restar los años. El script deberá solicitar al usuario su nombre, primer apellido y su fecha de nacimiento completa para luego juntar su nombre y apellido en una sola variable. El verdadero reto consiste en calcular la edad exacta, para lo cual tendréis que comparar la fecha actual con la de su nacimiento, comprobando si el mes y el día de su cumpleaños ya han pasado este año para saber si debemos contar ese año o no. Finalmente, el programa mostrará el resultado directamente en la página con el nombre completo del usuario y su edad precisa.

Ejercicio 5 – Día de la Semana

Crea una aplicación web que funcione como un "Calculador de Días de la Semana". La página deberá contener un campo de texto para que el usuario introduzca una fecha (usando el formato aaaa/mm/dd) y un botón. Al hacer clic en el botón, el programa deberá leer la fecha introducida, calcular a qué día de la semana corresponde (Lunes, Martes, Domingo, etc.) y mostrar el resultado en una ventana de alerta. Tu aplicación también deberá contemplar la posibilidad de que el usuario introduzca un texto incorrecto, mostrando un mensaje de error en ese caso.

Ejercicio 6 – Cronómetro

Crea una aplicación que funcione como un cronómetro simple que cuenta los segundos transcurridos desde que se carga la página. La interfaz deberá mostrar un recuadro, centrado vertical y horizontalmente en la pantalla y con un borde visible, que servirá como el display del cronómetro. Dentro de este recuadro, un número deberá iniciarse en 0 y, utilizando la función setInterval, deberá incrementar su valor en una unidad cada segundo, actualizando la pantalla en tiempo real para reflejar el paso del tiempo.

Ejercicio 7 – Próximos días

Crea una aplicación web que funcione como un "Buscador de Próximos Días". La interfaz deberá ofrecer al usuario dos controles: una lista desplegable para seleccionar un día de la semana (de Lunes a Domingo) y un campo numérico para especificar una cantidad. Al hacer clic en el botón "Pulsar", el programa deberá calcular dinámicamente las fechas de las próximas 'N' veces que ocurrirá el día de la semana seleccionado, siendo 'N' la cantidad introducida por el usuario. El resultado deberá mostrarse en un recuadro dentro de la página, listando de forma ordenada cada una de las fechas encontradas. Como detalle de usabilidad, el botón de cálculo deberá estar deshabilitado por defecto y solo se activará cuando el usuario introduzca un número válido en el campo de cantidad.

Ejercicio 8 – Generador de Correos Corporativos

Crea una aplicación web que funcione como un generador de correos electrónicos corporativos para el CPIFP Los Enlaces. El programa deberá permitir al usuario introducir un nombre y al menos un apellido en los campos correspondientes. Al pulsar un botón, la aplicación generará y mostrará en pantalla una dirección de correo electrónico, utilizando siempre el formato estándar: inicial.primerapellido@cpilosenlaces.com.

Mejoras (opcional)

Control de Duplicados: si una dirección de correo ya ha sido generada y mostrada en la lista, el sistema no debe repetirla. En su lugar, deberá crear una nueva variante única, utilizando progresivamente más letras del nombre (las dos primeras, luego las tres primeras, etc.) hasta encontrar una dirección que no exista en la lista.

Ejercicio 9 – Sorteo

Crea una aplicación web para realizar un sorteo entre un listado de alumnos. La página deberá mostrar inicialmente la lista completa de participantes. Al pulsar un botón "SORTEO", la aplicación seleccionará aleatoriamente a un único alumno de entre todos los que todavía no hayan salido elegidos. El alumno que resulte ganador en esa ronda se marcará con un fondo rojo. Si se vuelve a pulsar el botón, los alumnos que ya salieron en rondas anteriores se marcarán con un fondo negro para indicar que ya no participan, y un nuevo ganador será seleccionado y marcado en rojo. El proceso se podrá repetir hasta que todos los alumnos hayan sido elegidos.

Ejercicio 10 – Calculadora

- **Parte 1: Estructura y Diseño (HTML y CSS):** maquetar la interfaz visual de la calculadora. Creando la estructura HTML y aplicando los estilos necesarios para un diseño funcional y atractivo. Se debe implementar una botonera que contenga los botones numéricos (0-9), las operaciones básicas (multiplicar, dividir, sumar, restar), un botón de igual (=) y un botón de borrado (C). Se deben añadir dos visores de texto: uno principal para la entrada de datos y resultados, y uno secundario para visualizar operaciones previas.

Nota: se debe crear una hoja de estilos CSS para dar un diseño claro y funcional a la calculadora. Se valorará positivamente el uso de Flexbox o Grid para la maquetación de la botonera.

- **Parte 2: Lógica y Funcionalidad (JavaScript):** Completar el script de la calculadora. Implementando los botones de los números (0,1....9), realizar las operaciones básicas (multiplicar, dividir, sumar y restar), botón de borrado. Añadir un cuadro secundario para visualizar el resultado anterior calculado que se actualizará cuando se inicie una nueva operación.

Nota: Como sugerencia, se puede incluir también una hoja de estilos en CSS.

- **Ampliación (Opcional):** introducir el cálculo de la raíz cuadrada. Para ello, se deberá añadir el botón correspondiente en la interfaz (Parte 1) y aplicar la función `Math.sqrt(numero)` en el script para implementar su lógica (Parte 2).

Ejercicio 11 – Calculadora 2.0

Introducción: Con la interfaz visual ya construida, tu tarea es implementar toda la lógica que hace que la calculadora funcione. Deberás capturar las interacciones del usuario (clics en los botones) y manipular el DOM para mostrar los números, las operaciones y los resultados en los visores correspondientes.

Abre los tres ficheros (index.html, style.css, code.js) en tu editor de código y visualiza el index.html en tu navegador. Verás la calculadora, pero no funcionará. Tu objetivo es completar el fichero calculadora.js siguiendo estas instrucciones.

Parte 1: Preparación y Selección de Elementos

1. **Enlazar el Script:** Asegúrate de que el fichero index.html enlace correctamente a code.js justo antes del cierre de la etiqueta `</body>`.
2. **Seleccionar Elementos del DOM:** Dentro de tu script, lo primero que debes hacer es obtener y guardar en constantes todos los elementos HTML con los que vas a interactuar. Te sugiero usar `getElementById` y `querySelectorAll`. Necesitarás, como mínimo:
 - El visor principal.
 - El visor secundario.
 - Todos los botones de números.
 - Todos los botones de operadores.
 - El botón de igual.
 - El botón de borrado (C).
3. **Definir Variables de Estado:** Declara las variables que necesitarás para guardar el estado de la calculadora a lo largo del tiempo. Te recomiendo usar al menos tres: una para el primer operando, otra para el segundo y una para la operación seleccionada.

Parte 2: Implementación de la Lógica de Funcionalidad

Ahora, añade los event listeners a los botones y programa las funciones que se ejecutarán cuando el usuario haga clic.

1. **Funcionalidad de los Botones Numéricos (0-9):**
 - Al pulsar un número, su valor debe aparecer en el visor principal.
 - Si el visor principal solo muestra un "0", el número pulsado debe reemplazarlo.
 - Si ya hay otro número, el nuevo dígito debe concatenarse (añadirse al final).
2. **Funcionalidad de los Botones de Operación (+, -, *, /):**
 - Al pulsar un botón de operador, el número que está en el visor principal debe guardarse como el primer operando.
 - La operación seleccionada (+, -, etc.) también debe guardarse.
 - El visor principal debe prepararse para recibir el segundo operando (puedes optar por limpiarlo o simplemente esperar a que el usuario escriba el siguiente número).
 - El visor secundario debería mostrar el primer operando y el signo de la operación.
3. **Funcionalidad del Botón de Igual (=):**
 - Al pulsarlo, se debe realizar el cálculo entre el primer operando (que guardaste previamente) y el número actual del visor (que será el segundo operando).
 - El resultado final de la operación debe mostrarse en el visor principal.

- El visor secundario debe actualizarse para mostrar la operación completa (ej: "15 + 10 =").

4. Funcionalidad del Botón de Borrado (C):

- Debe restaurar la calculadora a su estado inicial. Esto implica:
 - Poner el visor principal a "0".
 - Limpiar el visor secundario.
 - Reiniciar todas las variables de estado que estés utilizando (operandos, operación, etc.).

Ampliación (Opcional)

Si has terminado y quieres un reto mayor, implementa la siguiente funcionalidad:

- **Cálculo de la Raíz Cuadrada (√):**
 - Añade un botón "√" a tu calculadora.html.
 - En calculadora.js, haz que al pulsarlo se calcule la raíz cuadrada del número que se encuentre en el visor principal, utilizando la función `Math.sqrt()`. El resultado debe aparecer inmediatamente en el mismo visor.